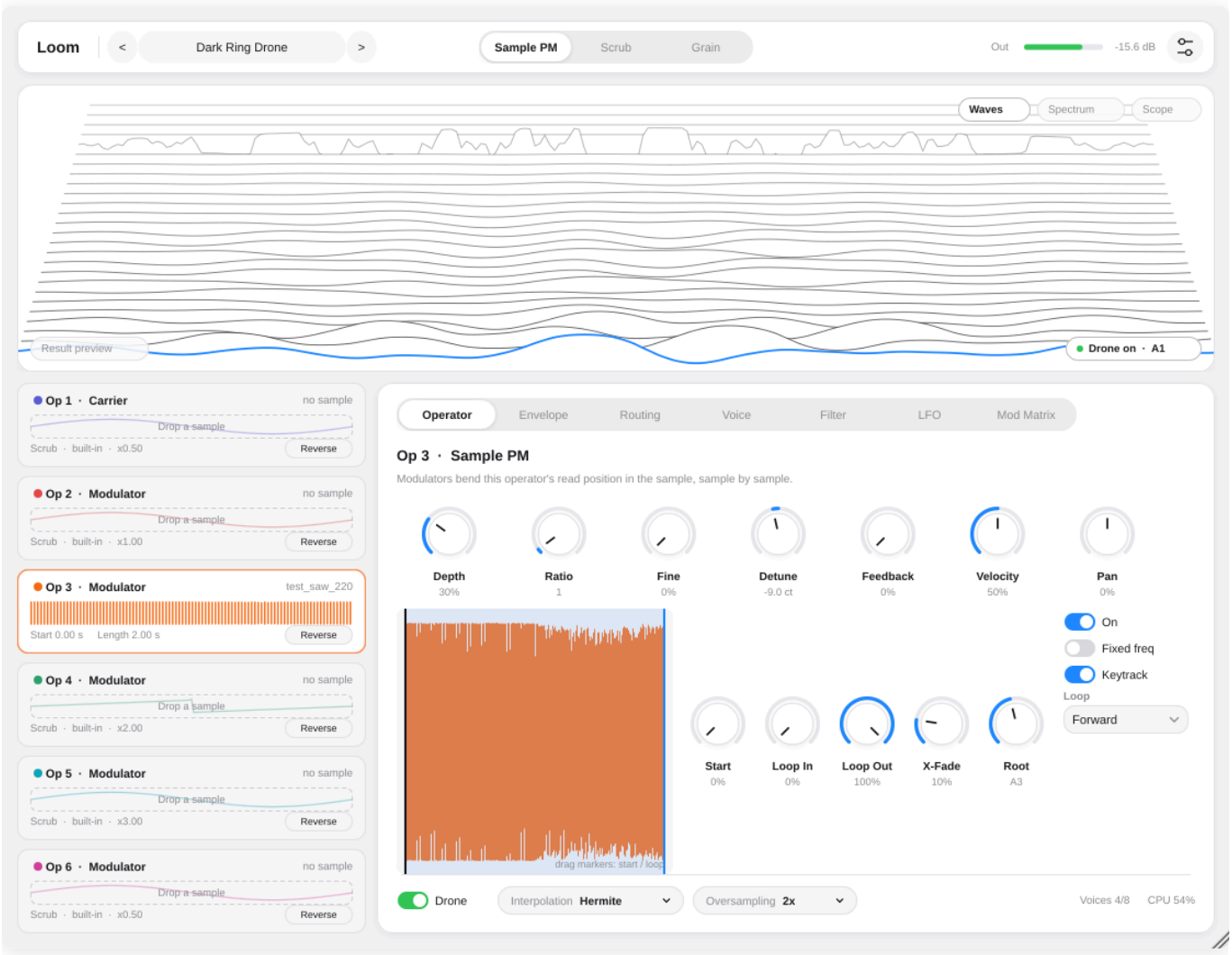
Loom

Синтезатор на частотной (фазовой) модуляции, где источником каждого оператора может быть ваш семпл. Шесть операторов, 32 алгоритма и свободная матрица — для дронов, пэдов и саунд-дизайна.



Версия 0.2 · пресеты: ~/Music/Loom/Presets

Содержание

1. Как это работает
2. Установка и обновление
3. Интерфейс
4. Операторы и режимы Sample PM / Scrub / Grain
5. Семплы
6. Маршрутизация: 32 алгоритма и матрица
7. Огибающие
8. Голос и унисон
9. Фильтр и Mod Env
10. LFO
11. Mod Matrix
12. Нижняя панель: Drone, интерполяция, оверсемплинг
13. Пресеты
14. Рецепты
15. Управление мышью
16. Если что-то не так

---

1. Как это работает

В FM-синтезе есть **операторы** — простые генераторы. Одни операторы слышны напрямую — это **несущие** (carrier). Другие не слышны, а «раскачивают» несущие, сдвигая их фазу с огромной скоростью, — это **модуляторы**. В результате появляются новые обертоны: от тёплых до металлических и шумовых. Чем больше уровень модулятора (Depth) и общий FM Amount, тем богаче и «грязнее» звук.

В классическом FM операторы — синусы. В Loom оператор может звучать как ваш семпл тремя способами:

- **Sample PM** — семпл проигрывается, а модуляторы сдвигают точку чтения в нём, сэмпл за сэмплом. Живые, «грязные» текстуры.
- **Scrub** — из семпла нарезается 64-кадровая волновая таблица по его периоду. Ручка Position прокручивает по ней. Стабильная высота, без алиасинга — для пэдов и чистых тонов.
- **Grain** — короткие перекрывающиеся зёрна из выбранного места семпла; модуляторы сдвигают каждое зерно. Облака и шумные дроны.

Какой оператор кого модулирует, задаёт **алгоритм** (32 готовых схемы) или **матрица** 6×6, где связи и их глубину можно задать вручную.

2. Установка и обновление

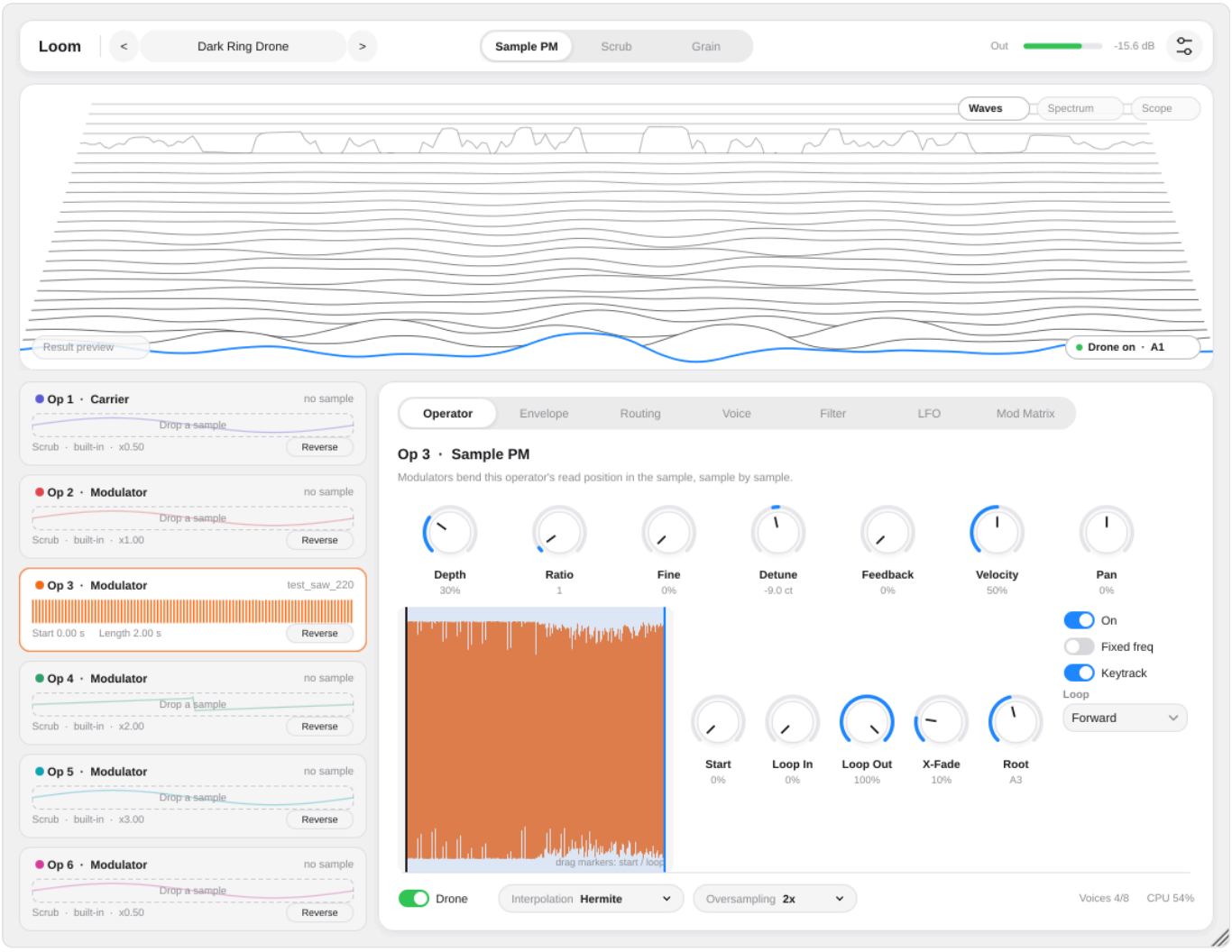
1. Скачайте последнюю сборку (нужен вход в GitHub):
   `github.com/controloptioncommand/loom/releases/latest/download/Loom-macOS.zip`
2. Распакуйте архив двойным кликом — появится папка **Loom-macOS** в «Загрузках».
3. Откройте Терминал (Cmd + пробел → «Терминал») и выполните:

```
bash ~/Downloads/Loom-macOS/install-mac.sh
```

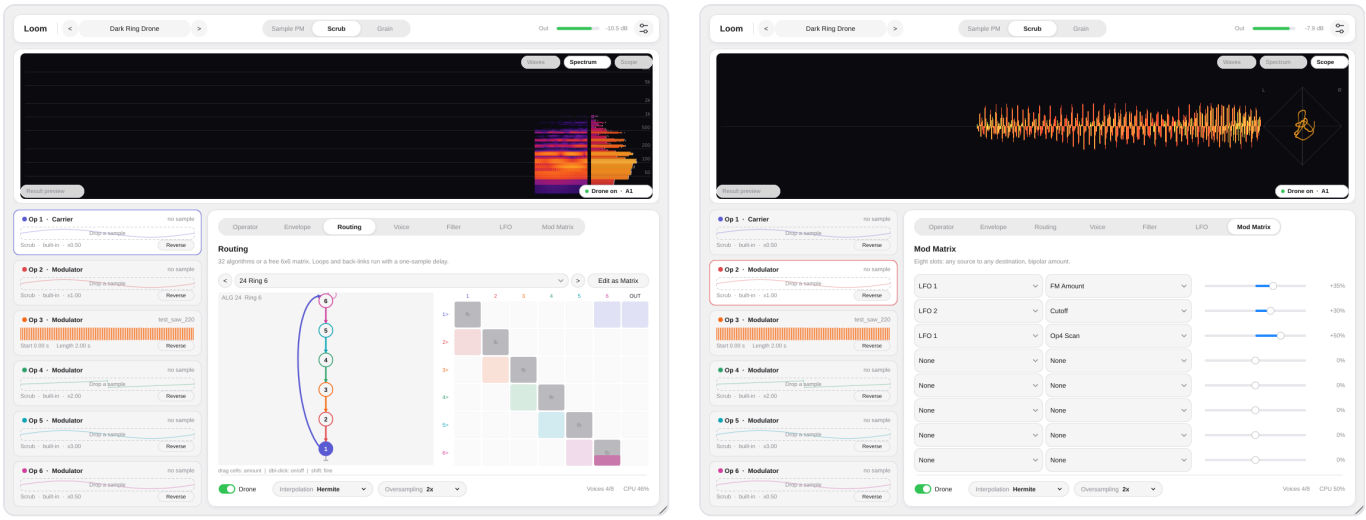
Скрипт кладёт **Loom.vst3** и **Loom.component** в `~/Library/Audio/Plug-Ins` и снимает карантин macOS (плагин не подписан сертификатом Apple). В Ableton: перезапуск, затем при необходимости Settings → Plug-Ins → Rescan. Плагин работает на Apple Silicon, macOS 11 и новее.

Обновление. Каждое изменение автоматически собирается и выкладывается по той же ссылке. Чтобы обновиться — повторите шаги 1–3. Пресеты и проекты сохраняются.

3. Интерфейс



1. **Шапка.** Название, браузер пресетов (‹ имя ›, клик по имени — список), переключатель режима выбранного оператора **Sample PM / Scrub / Grain**, индикатор выхода **Out** (пик в дБ) и иконка настроек.
2. **Визуализация результата** — что звучит на выходе прямо сейчас. Три вида: **Waves** (история волны «стопкой», свежая — синяя), **Spectrum** (спектрограмма и текущий спектр), **Scope** (форма волны, окрашенная по частотам: красный — низ, зелёный — середина, синий — верх, и стереометр). Справа внизу — состояние Drone и самая низкая удерживаемая нота.
3. **Слоты операторов.** Шесть слотов: цвет оператора, его роль (Carrier / Modulator / Unused / Off), имя семпла, волна, Start и длина, кнопка Reverse. Сюда перетаскиваются семплы. Клик выбирает оператор.
4. **Настройки** с вкладками: Operator, Envelope, Routing, Voice, Filter, LFO, Mod Matrix. Заголовок показывает выбранный оператор и пояснение к режиму.
5. **Нижняя панель:** Drone, Interpolation, Oversampling, число звучащих голосов и загрузка CPU.



Слева — вид Spectrum и вкладка Routing, справа — вид Scope и вкладка Mod Matrix.

4. Операторы

Выберите оператор кликом по слоту; его параметры — на вкладке **Operator**. Первая строка ручек общая для всех режимов, вторая зависит от режима.

Общие параметры

Параметр	Диапазон	Что делает
On	вкл / выкл	Точка у названия слота. Выключенный оператор не звучит и не модулирует.
Depth	0–100%	Уровень оператора. Для несущей — громкость, для модулятора — глубина модуляции. Кривая квадратичная: малые значения настраиваются точно.
Ratio	0.5, 1–32	Отношение частоты оператора к частоте ноты.
Fine	0–100%	Дробная добавка к Ratio: итог = Ratio × (1 + Fine). Нецелые отношения дают металлические, колокольные спектры.
Detune	±100 ct	Расстройка в центах. Пара центов на модуляторе даёт медленное «биение» тембра.
Feedback	0–100%	Оператор модулирует сам себя. Синус превращается в пилу, затем в шум.
Velocity	0–100%	Насколько сила нажатия влияет на уровень этого оператора.
Pan	L–R	Панорама (для несущих).
Fixed freq / Fixed Hz	0.1 Гц – 10 кГц	Частота не зависит от ноты. Удобно для формант, «гула» и низкочастотной модуляции.
Matrix Out	0–100%	Только в режиме Matrix: сколько оператора идёт на выход.

Sample PM

Модуляторы сдвигают точку чтения семпла. Глубина модуляции 100% ≈ полтора периода основного тона семпла (по Root).

Параметр	Диапазон	Что делает
Start	0–100%	Откуда начинается воспроизведение.
Loop In / Loop Out	0–100%	Границы петли. Их можно тянуть прямо на картинке волны.
X-Fade	0–50%	Кроссфейд на стыке петли (режим Forward), убирает щелчок.
Loop	Off / Forward / Ping-Pong	Без петли, по кругу, туда-обратно.
Reverse	вкл / выкл	Играть задом наперёд (кнопка в слоте).
Root	C-1 – G9	Нота, на которой семпл звучит в оригинальной высоте. Определяется автоматически при загрузке.
Keytrack	вкл / выкл	Выкл — семпл всегда звучит на Root, клавиши не меняют высоту (полезно для текстур).

Scrub

Одна ручка **Position** — какой кадр волновой таблицы звучит (0% — начало семпла, 100% — конец). Высота ноты точная, на высоких нотах нет алиасинга. Без загруженного семпла используется встроенная таблица: Sine → Sine+Oct → Tri → Square → Saw → Pulse 25% → Pulse 10% → Formant.

Grain

Параметр	Диапазон	Что делает
Position	0–100%	Место в семпле, откуда берутся зёрна. Тянется по картинке волны.
Size	10 мс – 1 с	Длина одного зерна. Короткие — «шершавый» шум, длинные — плавные облака.
Density	x1 – x6	Сколько зёрен перекрываются одновременно.
Spray	0–100%	Случайный разброс позиции и момента старта зёрен.
Root, Keytrack, Reverse		Как в Sample PM.

5. Семплы

- Форматы: WAV, AIFF, FLAC, MP3, OGG, CAF, M4A. Стерео сводится в моно. Максимум 60 секунд.
- При загрузке Loom ищет высоту тона (30 Гц – 2 кГц) и ставит **Root**. Если семпл шумовой и высота не найдена, Root остаётся C3.
- Семпл нормализуется и сохраняется **внутри** пресета и проекта Ableton (FLAC). Исходный файл можно удалить.
- Заменить семпл можно, просто перетащив новый на тот же слот, даже пока нота звучит.

Совет. Короткие тональные семплы (голос, струна, синт-нота) хорошо работают в Scrub. Длинные текстуры (поле, шум плёнки, дождь) — в Sample PM и Grain. Отличная пара: тональный семпл — несущая, шумовой — модулятор.

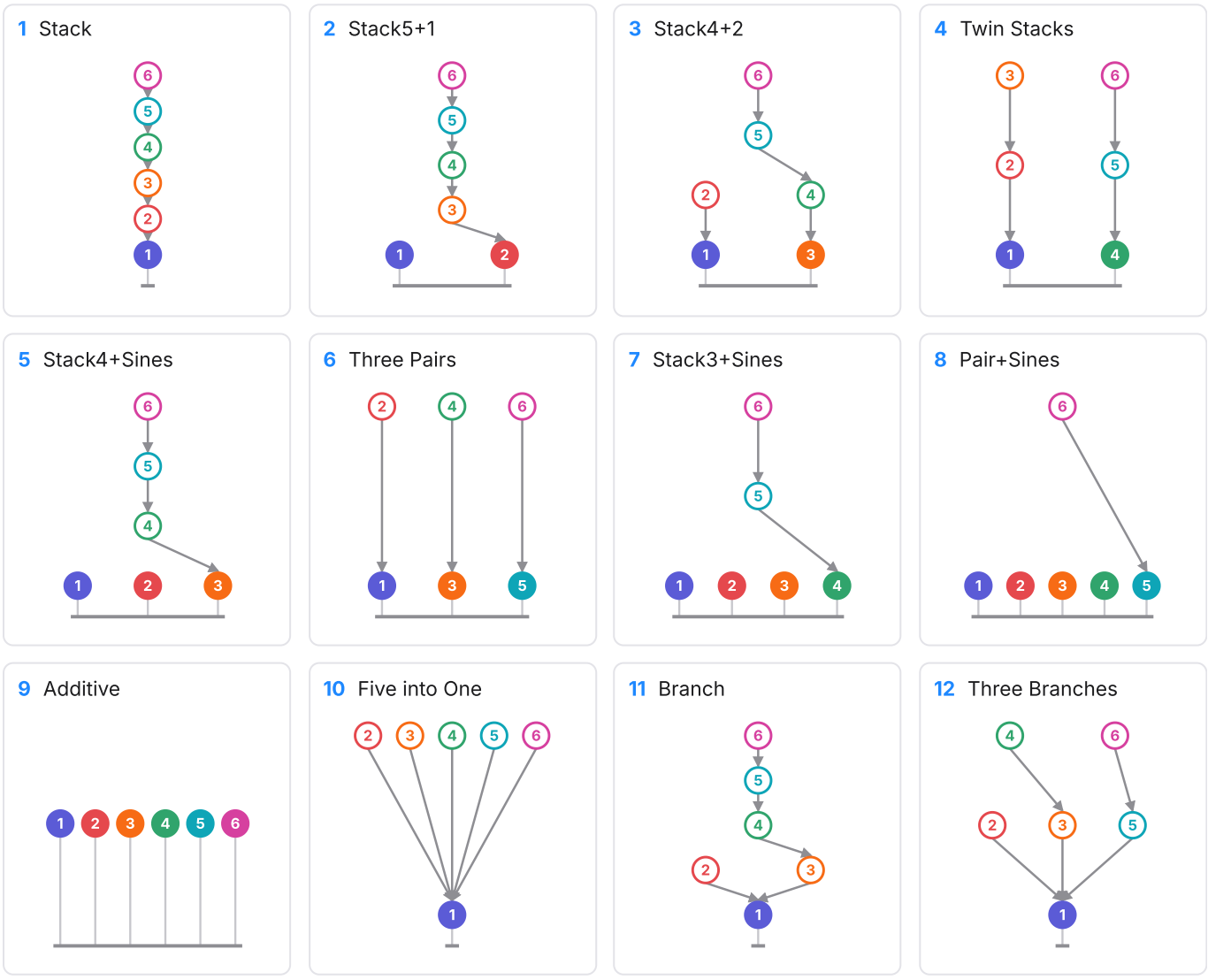
6. Маршрутизация

Вкладка **Routing**: выбор алгоритма, схема и матрица. На схеме закрашенные кружки — несущие (идут на выход, нижняя линия), стрелки — кто кого модулирует. Пунктирные дуги — обратные связи и петли: они работают с задержкой в один сэмпл и дают нестабильные, «живые» звуки. Маленькое кольцо над кружком — Feedback.

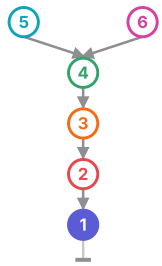
Matrix. Первый пункт списка алгоритмов. Строка — модулятор, столбец — цель, OUT — уровень на выход. Кнопка **Edit as Matrix** переносит текущий алгоритм в матрицу как стартовую точку. Диагональ (fb) — Feedback оператора, её можно менять в любом режиме.

В режиме алгоритма громкость несущих автоматически выравнивается (чем больше несущих, тем тише каждая).

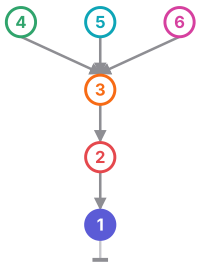
32 алгоритма



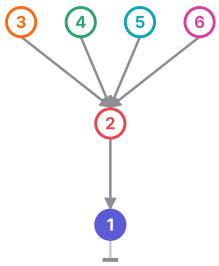
13 Y Stack



14 Fork 3



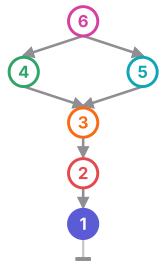
15 Fork 4



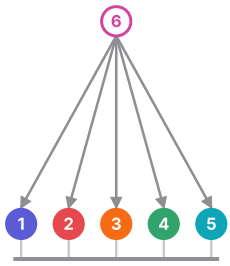
16 Split Top



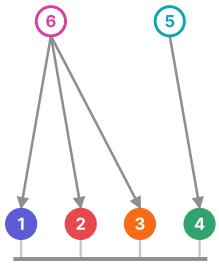
17 Diamond



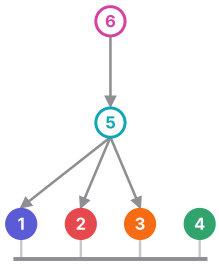
18 One to Five



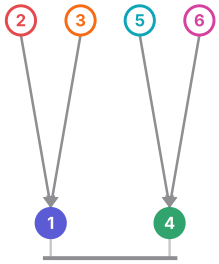
19 Spray



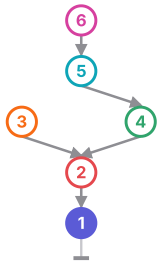
20 Hub



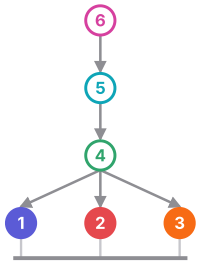
21 Twin Forks



22 Merge



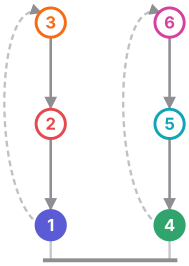
23 Fan Out



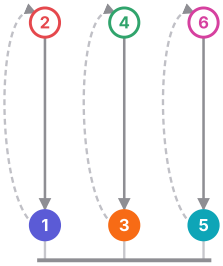
24 Ring 6



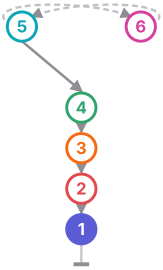
25 Twin Rings



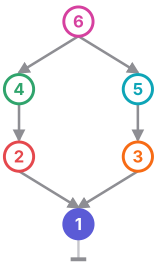
26 Cross Pairs



27 Cross Top



28 Lattice



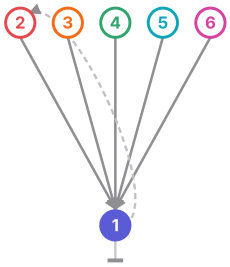
29 Cascade All



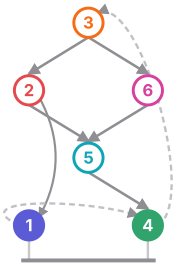
30 Stack+Bypass



31 Star Loop



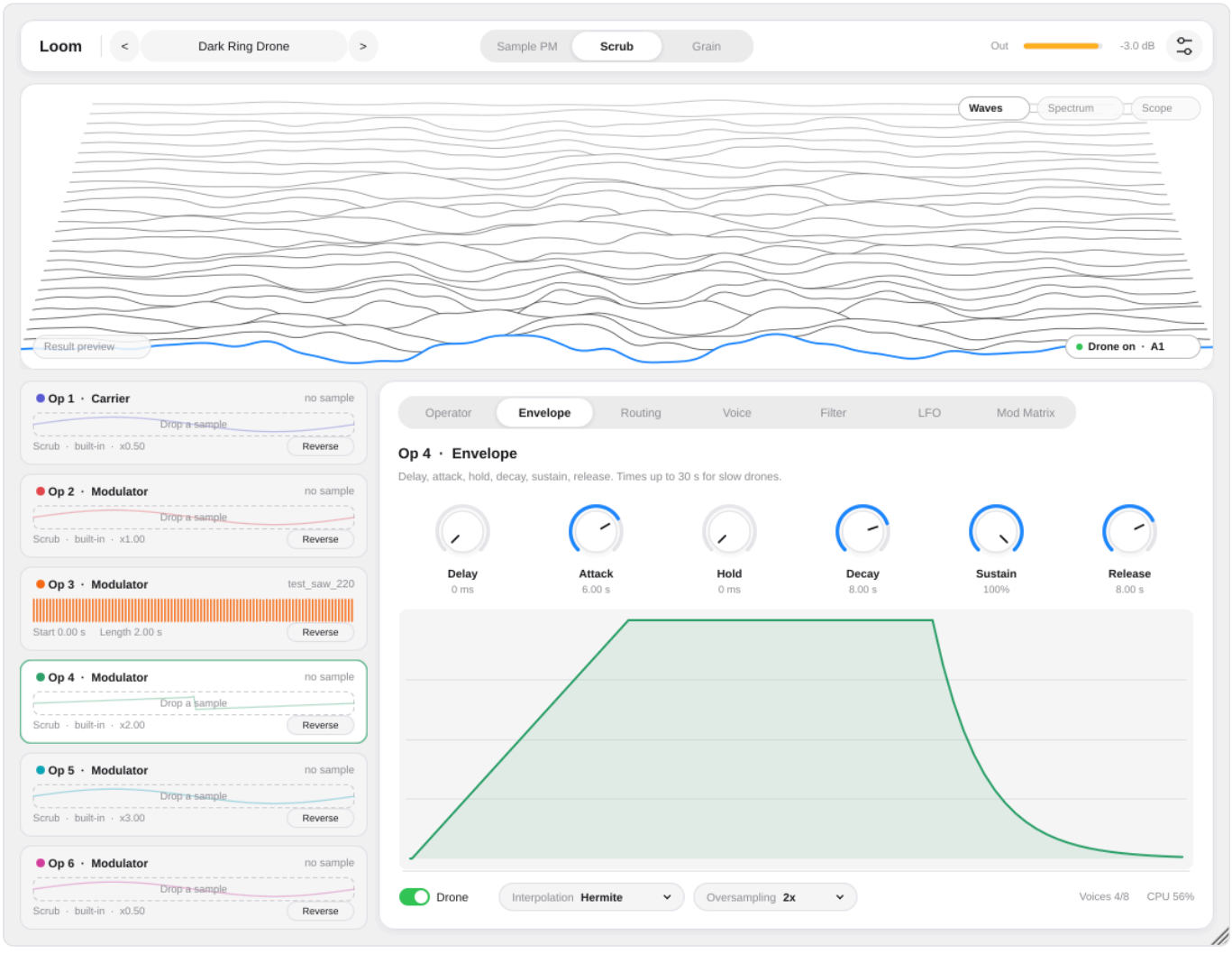
32 Chaos



7. Огибающие

У каждого оператора своя огибающая DAHDSR (вкладка **Envelope**, для выбранного оператора). Огибающая модулятора меняет тембр во времени: быстрый спад модулятора даёт яркую атаку и мягкий хвост (колокол, электропиано), медленная атака — тембр «раскрывается» (пэд).

Параметр	Диапазон	Что делает
Delay	0–20 с	Пауза перед атакой.
Attack	0–30 с	Нарастание.
Hold	0–20 с	Удержание на максимуме.
Decay	0–30 с	Спад до уровня Sustain.
Sustain	0–100%	Уровень, пока нажата клавиша.
Release	0–30 с	Затухание после отпускания.



8. Голос и унисон

Параметр	Диапазон	Что делает
Voice mode	Poly / Mono / Legato	Poly — до 8 нот. Mono — одна нота, каждая перезапускает огибающие. Legato — одна нота, при связной игре огибающие не перезапускаются.
Glide	0–5 с	Скольжение высоты между нотами.
Bend	0–24 полутона	Диапазон питч-бенда.
FM Amount	0–400%	Общая глубина всей FM-модуляции сразу. Главная ручка «яркости/грязи».
Master	−48 … +6 дБ	Общая громкость.
Unison	1–8	Копии каждой ноты, слегка расстроенные между собой.
Detune	0–100 ct	Разброс расстройки унисона.
Spread	0–100%	Ширина стерео для голосов унисона.

9. Фильтр и Mod Env

Параметр	Диапазон	Что делает
On / Type	LP 12, LP 24, BP, HP, Notch	Фильтр на каждом голосе, стерео.
Cutoff	20 Гц – 20 кГц	Частота среза.
Reso	0–100%	Резонанс.
Env Amt	±100%	Сколько Mod Env двигает срез (±6 октав).
Key	0–100%	Срез следует за нотой.
Drive	0–100%	Мягкий перегруз перед фильтром.
Mod Env A/D/S/R	до 30 с	Отдельная огибающая для фильтра и Mod Matrix.

10. LFO

Два глобальных LFO. Формы: Sine, Triangle, Saw Up, Saw Down, Square, S&H (ступеньки), Smooth Rnd (плавный случайный). Rate — от 0.01 до 40 Гц. С включённым **Sync** скорость задаётся долями такта (от 8 тактов до 1/32, в том числе триоли), а во время воспроизведения фаза привязана к позиции транспорта Ableton. Сами по себе LFO ничего не меняют — назначьте их в Mod Matrix. Справа на панели LFO — индикатор текущего значения.

11. Mod Matrix

Восемь слотов: **источник → назначение × глубина** (±100%). Несколько слотов могут вести в одно назначение — значения складываются.

Источник	Значения	Описание
LFO 1, LFO 2	−1…+1	Глобальные LFO.
Mod Env	0…1	Огибающая модуляции (вкладка Filter).
Velocity	0…1	Сила нажатия.
Key	−1…+1	Высота ноты относительно C3.
Mod Wheel	0…1	Колесо модуляции (CC1).
Aftertouch	0…1	Давление на клавишу.
Random	−1…+1	Случайное число, своё на каждую ноту.

Назначение	При Amount = 100%	Что двигает
Pitch	±24 полутона	Высота всего голоса.
FM Amount	±200%	Общая глубина FM.
Cutoff / Resonance	±6 октав / ±100%	Фильтр.
Uni Detune	×0…×3	Расстройка унисона.
Volume / Pan		Громкость и панорама голоса.
Op N Level	±100%	Depth конкретного оператора.
Op N Pitch	±24 полутона	Высота конкретного оператора.
Op N Scan	±100%	Position оператора (Scrub, Grain).
Op N Feedback	±100%	Самомодуляция оператора.

12. Нижняя панель

Drone. Ноты «залипают»: отпущенная клавиша продолжает звучать. Можно добавлять ноты. Выключение Drone отпускает всё, что не зажато физически. То же переключает плашка «Drone on» в визуализации.

Interpolation. Как читаются семплы между отсчётами: **Hermite** — чище (по умолчанию), **Linear** — чуть грубее и дешевле, иногда даёт приятную «зернистость».

Oversampling. Синтез на повышенной частоте (1x / 2x / 4x). Сильная FM рождает обертоны выше слышимого диапазона, которые «заворачиваются» в неприятные призвуки; оверсемплинг это убирает. Каждый шаг примерно удваивает нагрузку. По умолчанию 2x.

Voices / CPU. Сколько голосов звучит из 8 и какая доля времени аудиоблока уходит на Loom.

13. Пресеты

- Браузер — в шапке: ‹ › листают, клик по имени — список по папкам.
- Сохранить: иконка настроек → **Save preset...**, указать имя и папку. Файлы `*.loom` лежат в `~/Music/Loom/Presets`; семплы хранятся внутри файла, поэтому пресетом можно поделиться одним файлом.
- Состояние со всеми семплами также сохраняется в проекте Ableton.

Заводские пресеты

Пресет	Что это
Init FM	Простейшая пара 2→1. Отправная точка.
Glass Pad	Три пары, медленная атака, унисон 4, LFO на FM Amount.
Dark Ring Drone	Алгоритм Ring 6, унисон 6, случайный LFO на FM и Position.
Metal Bell	Пять модуляторов в один, нецелые отношения, длинный спад.
Breathing Swarm	Cross Pairs, унисон 8, «дышащая» расстройка.
Formant Choir	Формантная волна, BP-фильтр, вибрато, колесо двигает Position.
Chaos Engine	Алгоритм Chaos, моно с глайдом, S&H по темпу.
Hollow Sub	Плотный бас, Legato.

14. Рецепты

Тёмный дрон из любой записи

1. Алгоритм **24 Ring 6** или **26 Cross Pairs**. Drone — вкл.
2. На Op 1 — тональный семпл в Scrub, на Op 4 и Op 6 — шумовые текстуры в Sample PM, Keytrack выкл.
3. Ratio модуляторов 0.5–2, Depth 20–35%, Feedback на Op 6 ~40%.
4. Attack/Release всех операторов 5–10 с. Unison 6, Detune 20 ct.
5. Mod Matrix: LFO 1 (Smooth Rnd, 0.05–0.1 Гц) → FM Amount 30%; LFO 2 (Triangle, 0.03 Гц) → Op 1 Scan 50%.
6. Filter LP 24, Cutoff ~1.5 кГц. Сыграть одну-две низкие ноты и отпустить.

Стеклянный пэд

1. Алгоритм **6 Three Pairs**: три пары модулятор → несущая.
2. Несущие Ratio 1, 2, 4; модуляторы 3, 7, 1.5; Depth модуляторов 25–40%.
3. Attack 2 с, Release 4 с, Unison 4. LFO 1 0.1 Гц → FM Amount 25%.

Металл и колокола

1. Алгоритм **10 Five into One**.
2. Нецелые отношения: Fine 17–40%, один модулятор в Fixed freq 1–3 кГц.
3. Атака 0, Decay несущей 4–8 с, Sustain 0; модуляторы затухают быстрее несущей.

Гранулярное облако

1. Op 1 в Grain, длинный семпл. Size 150–400 мс, Density x5, Spray 40%.
2. Op 2 — синус Ratio 0.5, Depth 15% (медленный «изгиб» зёрен).
3. Mod Wheel → Op 1 Scan 80%: колесом путешествуете по семплу.

15. Управление мышью

Где	Как
Ручка	Тянуть вверх/вниз. Двойной клик — значение по умолчанию.
Слот семпла	Перетащить аудиофайл — загрузить. Двойной клик по волне — выбрать файл. Правый клик — меню (загрузить, очистить, режим). Клик по точке — вкл/выкл оператор.
Картинка волны (вкладка Operator)	Тянуть маркеры Start / Loop In / Loop Out; в Grain и Scrub — Position.
Матрица (Routing)	Тянуть клетку вверх/вниз — глубина. Shift — точнее. Двойной клик — вкл/выкл. Диагональ «fb» — Feedback.
Схема алгоритма	Клик по кружку — выбрать оператор.

Где	Как
Визуализация	Waves / Spectrum / Scope — переключение вида. «Drone on» — вкл/выкл Drone.
Иконка настроек	Сохранить пресет, Init, папка пресетов, удалить пресет, размер окна 75–150%.

16. Если что-то не так

Проблема	Решение
Loom нет в Ableton	Settings → Plug-Ins: включить Use Audio Units и/или VST3 System Folders, нажать Rescan. Если не помогло — ещё раз запустить install-mac.sh.
macOS пишет, что плагин повреждён	Плагин без подписи Apple. install-mac.sh снимает карантин; если ставили вручную — выполнить скрипт.
Нет звука	Проверить: несущие (закрашенные кружки на схеме) включены и Depth > 0; Master; не выключен ли оператор точкой в слоте.
Ноты не замолкают	Включён Drone — выключить кнопкой внизу или «Drone on» в визуализации.
Высокая нагрузка CPU	Oversampling 1x, меньше Unison, меньше операторов в режиме Grain.
Сэмпл звучит не в той тональности	Поправить Root на вкладке Operator (автоопределение могло ошибиться на шумном материале).
Перегруз	Убавить Master или FM Amount. На выходе стоит мягкий ограничитель, он не даёт превысить 0 дБ, но окрашивает звук.

Технические данные: 6 операторов, 32 алгоритма + матрица 6×6, полифония 8 голосов, унисон до 8, подблоки модуляции 32 сэмпла, wavetable 2048 точек × 64 кадра с band-limited mip-уровнями, оверсемплинг на полуполосных IIR-фильтрах.